

計量に関する基礎知識

注意事項

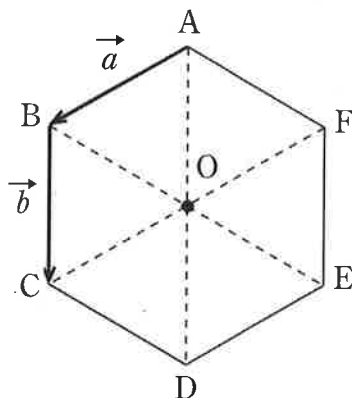
- 1 解答時間は、1時間10分である。
 - 2 答案用紙の所定の欄に、氏名、生年月日及び受験番号を楷書体で正確に記入し、生年月日及び受験番号については、その下のマーク欄にもマークすること。
 - 3 問題は25問で、全問必須である。
 - 4 出題の形式は、五肢択一方式である（各問に対して五つの選択肢が用意されており、その中から一つの解答を選ぶ方法）。
 - 5 マークの記入については、答案用紙の記入例を参照すること。
 - 6 採点は機械による読み取りで行う。解答の記入にあたっては、次の点に十分注意すること。
 - (1) 解答は、各問の番号に対応するマーク欄に一か所のみマークすること。
 - (2) 筆記用具はHBの黒鉛筆または黒シャープペンシルを用い、マーク欄の枠内を塗りつぶすこと。
※万年筆、黒以外の色の鉛筆、色の薄い鉛筆、ボールペン、サインペン等によるマークは、機械による読み取りができないので使用しないこと。
 - (3) 解答を修正する場合は、消しゴムできれいに消して、消しくずを残さないようにすること。
 - (4) 答案用紙は汚したり、折り曲げたりしないこと。
- 7 黒板に記載の注意事項を必ず確認すること。

以上の注意事項及び試験監督員からの指示事項が守られない場合は、採点されないことがある。

指示があるまで開かないこと。

受 験 番 号	氏 名

問1 図の正六角形ABCDEFにおいて、 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ 、 $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ とするとき、 $\overrightarrow{EC}$ を $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ で表したものとして正しいものを次の中から一つ選べ。



1 $-\vec{a} + 2\vec{b}$

2 $-2\vec{a} + \vec{b}$

3 $2\vec{a} - 2\vec{b}$

4 $\vec{a} - 2\vec{b}$

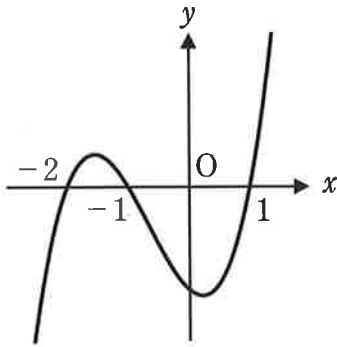
5 $2\vec{a} - \vec{b}$

問2 実関数

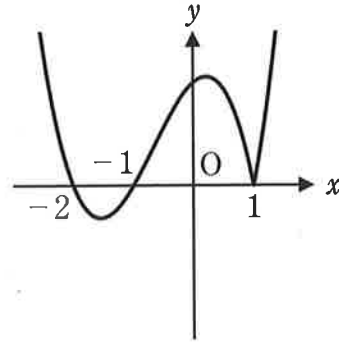
$$y = |x+2|(x+1)|x-1|$$

のグラフとして正しいものを次の中から一つ選べ。ただし、 $|\cdots|$ は絶対値記号であり、各図中のOは xy 座標の原点を表す。

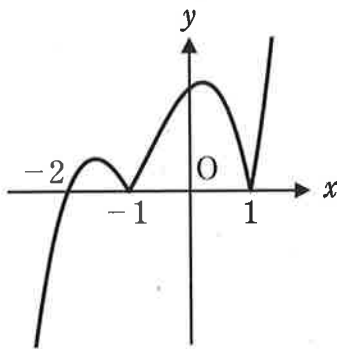
1



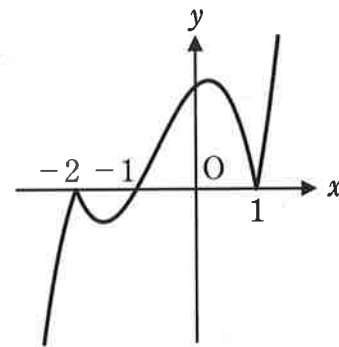
2



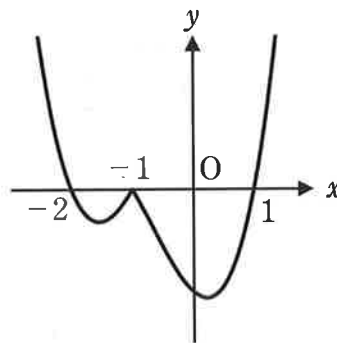
3



4



5



問3 $\log_{10}12^{15} \approx 16.19$ であるから、 12^{15} は10進法によって表記すると、17桁の数となる。この数を2進法で表記すると何桁の数になるか。正しいものを次の中から一つ選べ。ただし、 $\frac{1}{\log_{10}2} = 3.32$ とする。

1 51

2 52

3 53

4 54

5 55

問4 $\sin 2x = \sin 3x$ のとき、 x の値として正しいものを次の中から一つ選べ。

ただし、 x の単位はラジアンであり、 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ とする。

1 $\frac{\pi}{6}$

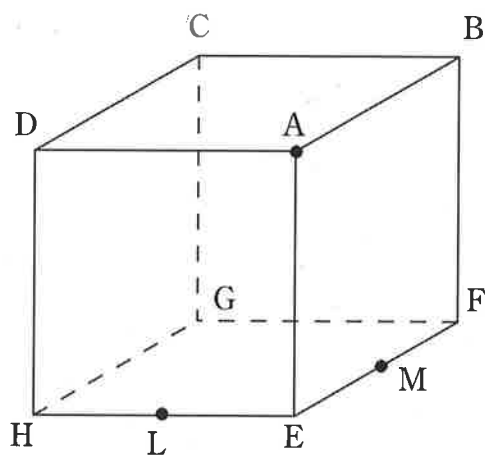
2 $\frac{\pi}{5}$

3 $\frac{\pi}{4}$

4 $\frac{\pi}{3}$

5 $\frac{2\pi}{5}$

問5 図のように、1辺の長さが1の立方体を3点A、L、Mを通る平面で切断するとき、切断面ALMの面積の値として正しいものを次の中から一つ選べ。ただし、点L、点Mは、それぞれ辺EH、辺EFの中点とする。



1 $\frac{3}{8}$

2 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

3 $\frac{1}{2}$

4 $\frac{5}{8}$

5 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

問6 無限級数の和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}$$

の値として、正しいものを次の中から一つ選べ。

1 $\frac{1}{2}$

2 $\frac{5}{9}$

3 $\frac{11}{18}$

4 $\frac{2}{3}$

5 $\frac{13}{18}$

問7 実関数 $f(x) = (x-1)e^{-x}$ 上の微分係数が最小となる点における接線の方程式として正しいものを次の中から一つ選べ。ただし、 e は自然対数の底である。

1 $y = -\frac{x}{e^2} + \frac{4}{e^2}$

2 $y = -\frac{x}{e^2}$

3 $y = \frac{x}{e^2} - \frac{4}{e^3}$

4 $y = \frac{x}{e^3}$

5 $y = -\frac{x}{e^3} + \frac{5}{e^3}$

問8 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ について、 $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E$ を計算した結果として正

しいものを次の中から一つ選べ。ただし、 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ とする。

1 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

2 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

3 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

4 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

5 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

問9 行列 $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ について、 X^2 および $Z = (-kX + E)^{-1}$ をそれぞれ計算した結果

として正しい組合せを次の中から一つ選べ。ただし、 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ であり、 k は

実数とする。

1 $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

2 $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

3 $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

4 $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -k & 1 \end{pmatrix}$

5 $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -k & 1 \end{pmatrix}$

問10 確率・統計に関する次の記述の中から誤っているものを一つ選べ。

- 1 確率密度関数を確率変数で微分したものが分布関数である。
- 2 成功率 p 、失敗率 q 、 $p+q=1$ のとき、 n 回の試行で k 回成功する確率は、 ${}_nC_k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$ である。
- 3 ヒストグラムとは度数分布図のことである。
- 4 試行の回数が多くなればなるほど、ある事象の起こる割合がその数学的確率に近づくことを大数の法則と言う。
- 5 空事象と任意の事象との積事象は必ず空事象となる。

問11 変量 x の3個のデータ2、3、4と、それに対応する変量 y のデータ3、4、5がある。このデータから計算される、2変量 x 、 y の相関係数の推定値として正しいものを次の中から一つ選べ。

1 $\frac{1}{4}$

2 $\frac{1}{3}$

3 $\frac{1}{2}$

4 $\frac{2}{3}$

5 1

問12 1枚の硬貨を5回投げたとき、表が2回出る確率として正しいものを次の中から一つ選べ。ただし、表と裏の出る確率は等しいものとする。

1 $\frac{1}{8}$

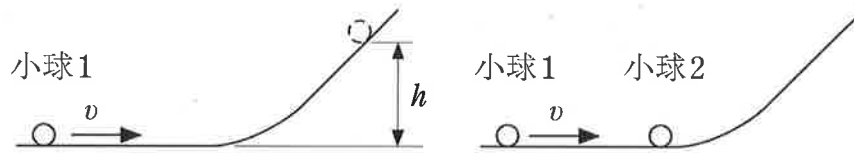
2 $\frac{3}{16}$

3 $\frac{1}{4}$

4 $\frac{5}{16}$

5 $\frac{3}{8}$

問13 質量 m の小球1が、速度 v で斜面に向かって動いていた。図1のように、この小球が斜面上に登り到達する最高の高さが h であった。また、図2のように、小球1と斜面との間に静止した同じ質量 m の小球2がある場合に、小球1は速度 v で小球2に衝突した後、一体となって運動した。このとき一体となった2つの小球が斜面上に登り到達する最高の高さは h の何倍か。正しいものを次の中から一つ選べ。ただし重力加速度 g は一定とし、小球と面の間の摩擦、空気の抵抗は考えない。また、小球の大きさは h に対して無視できるほど小さいものとする。



1 1

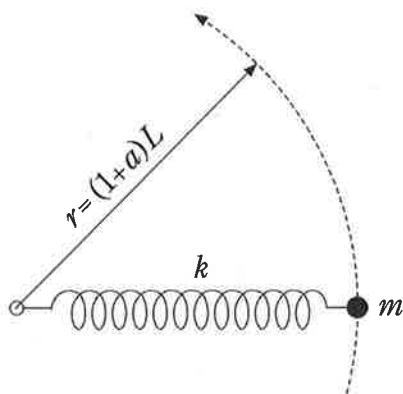
2 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3 $\frac{1}{2}$

4 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

5 $\frac{1}{4}$

問14 図のように、自然の長さ L 、ばね定数 k の軽いばねの一端に質量 m の小球を取りつけ、ばねの他端を中心に滑らかな水平面上で等速円運動させたところ、ばねの伸びの長さは自然の長さの a 倍であった。このときの等速円運動の速さとして、正しいものを次の中から一つ選べ。ただし、回転中心と小球は同一平面上にあり、空気抵抗は無視できるとする。



1 $L\sqrt{\frac{ak}{(1+a)m}}$

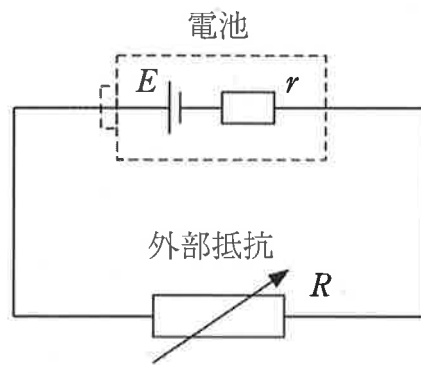
2 $L\sqrt{\frac{(1+a)k}{m}}$

3 $L\sqrt{\frac{(1+a)ak}{m}}$

4 $L(1+a)\sqrt{\frac{ak}{m}}$

5 $L(1+a)a\sqrt{\frac{k}{m}}$

問15 起電力 E 、内部抵抗値 r の電池を、抵抗値 R が可変な外部抵抗に繋いだ。外部抵抗の抵抗値を変化させたとき、外部抵抗で消費される電力の最大値として正しいものを、次の中から一つ選べ。ただし、導線や接続の抵抗はないものとする。



1 $\frac{E^2}{r}$

2 $\frac{E^2}{2r}$

3 $\frac{E^2}{4r}$

4 $\frac{3E^2}{4r}$

5 $\frac{E^2}{8r}$

問16 十分長くて太さの無視できる2本の導線を距離 r だけ離して空気中に平行に保持し、それぞれの導線に逆向きに同じ大きさ I の電流を流した。導線間に働く力の関係と導線の長さ L あたりに働く力の大きさの組合せとして、正しいものを次の中から一つ選べ。ただし、空気中の透磁率を μ とする。

1 斥力 $\frac{2\pi r}{\mu I^2 L}$

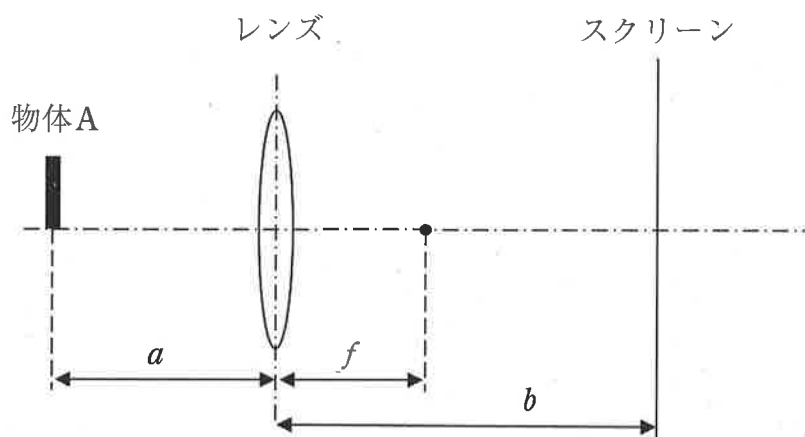
2 斥力 $\frac{\mu I^2 L}{2\pi r}$

3 力は働かない 0

4 引力 $\frac{2\pi r}{\mu I^2 L}$

5 引力 $\frac{\mu I^2 L}{2\pi r}$

問17 焦点距離が f の薄い凸レンズから、 a だけ離れた位置に物体Aを置き、レンズから b の位置にスクリーンを置くと結像した。このレンズの焦点距離 f として正しいものを次の中から一つ選べ。



1 $\frac{a^2}{a+b}$

2 $\frac{b^2}{a+b}$

3 $\frac{ab}{a+b}$

4 $\frac{ab}{|a-b|}$

5 $\frac{a^2}{|a-b|}$

問18 炭素14は β 崩壊して、窒素14となる。炭素14が $\frac{1}{10}$ に減ずるのにかかる年数として最も近いものを次の中から一つ選べ。ただし、炭素14の半減期は5700年とし、 $\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

- 1 15000年
- 2 16000年
- 3 17000年
- 4 18000年
- 5 19000年

問19 上り下り平行でまっすぐな一对の線路上を一定の周波数 f_a の音を出しながら、速さ v_a で走っている列車Aと、列車Aとは逆向きに速さ v_b で列車Aに向けて走ってくる列車Bがある。この時、列車Bに乗っている人が観測する列車Aからの音の周波数として正しいものを次の中から一つ選べ。ただし、上り下り線路間の間隔は無視できるとして考えるものとする。また、空気中を伝搬する音の速さは V であり、周りは温度一定の無風状態であるとする。

1 $\frac{f_a(V+v_a)}{V-v_b}$

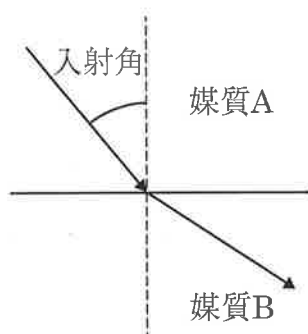
2 $\frac{f_a(V+v_b)}{V-v_a}$

3 f_a

4 $\frac{f_a(V-v_a)}{V+v_b}$

5 $\frac{f_a(V-v_b)}{V+v_a}$

問20 光が屈折率 n_1 の媒質Aから屈折率 n_2 の媒質Bへと向かうとき、 $n_1 > n_2$ であれば、光は媒質Aと媒質Bの境界面で全反射する入射角がある。光が全反射する最小の入射角（臨界角）として正しいものを次の中から一つ選べ。



1 $\cos^{-1} \frac{n_2}{n_1}$

2 $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n_2}{n_1}}$

3 $\sin^{-1} \frac{n_2}{n_1}$

4 $\sin^{-1} \sqrt{\frac{n_2}{n_1}}$

5 $\tan^{-1} \frac{n_2}{n_1}$

問21 太陽光のエネルギーが、 1 m^2 の太陽光パネルの表面に毎分 60 kJ で届いているとする。このときの太陽光パネルにおける太陽光から電力へのエネルギー変換効率を 20% とすると、発電されている最大電力の値として最も近いものを次の中から一つ選べ。

1 60 kW

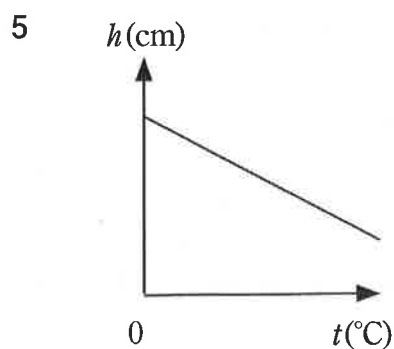
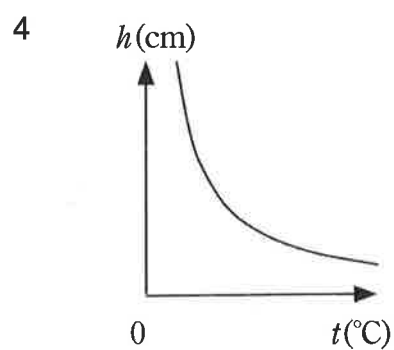
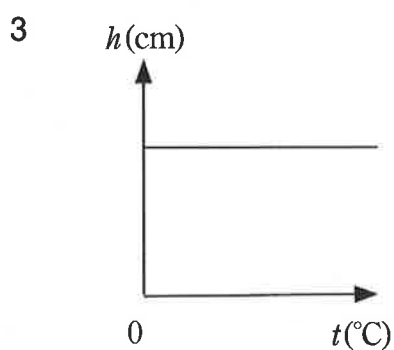
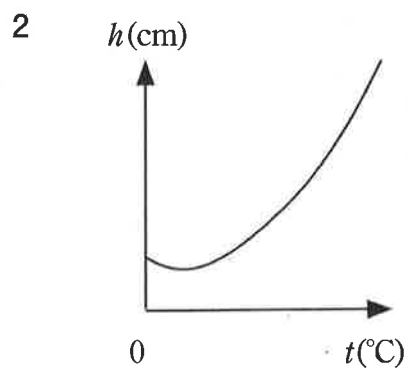
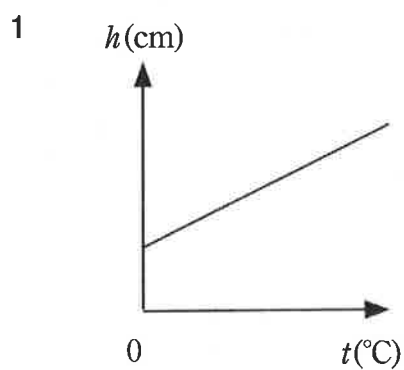
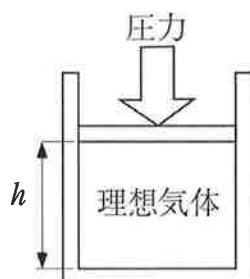
2 12 kW

3 1 kW

4 200 W

5 120 W

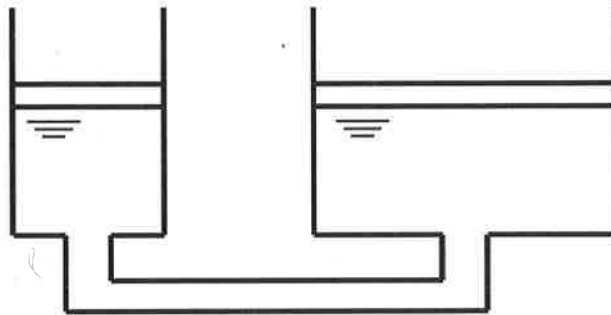
問22 図のように上下に自由に動くピストンで閉じられた容器の中に理想気体を入れ、圧力を一定に保ったまま温度 t を変化させる。このとき、温度とピストンの高さ h の関係を示すグラフの形として、正しいものを次の中から一つ選べ。



問23 基礎物理定数とその単位の組合せとして誤っているものを次の中から一つ選べ。

	基礎物理定数	単位
1	万有引力定数 G	$\text{N kg}^{-2} \text{m}^2$
2	真空中の光の速さ c	m s^{-1}
3	プランク定数 h	J s
4	電気素量 e	A
5	ボルツマン定数 k	J K^{-1}

問24 図に示すように連結された直径の異なる2つの円形シリンダーがある。それぞれのシリンダーには、上下に自由に動き質量の無視できるピストンが設置されていて、両ピストンの間は液体で満たされている。右側の直径20 cmのピストンに質量1.0 kgのおもりを載せた。また、左側の直径10 cmのピストンを下向きに F の力で押して、両方のピストンが同じ高さで静止するように保持した。この場所における重力加速度を 9.8 m/s^2 としたとき、 F の値に最も近いものを次の中から一つ選べ。



- 1 2.5 N
- 2 4.9 N
- 3 9.8 N
- 4 20 N
- 5 39 N

問25 密度 800 kg/m^3 の液体が質量流量 160 kg/s で流れているとき、その体積流量の値として最も近いものを次の中から一つ選べ。

1 $0.2 \text{ m}^3/\text{h}$

2 $12 \text{ m}^3/\text{h}$

3 $36 \text{ m}^3/\text{h}$

4 $72 \text{ m}^3/\text{h}$

5 $720 \text{ m}^3/\text{h}$